

OpenMower-TAF-App - Dokumentation - Sensorseite und Sensor-Einstellungen

Version v0.10 - Upload, Gruppen-Metadaten und kompakte Gruppenleisten

Angabe	Wert
Projektname	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Dokumentation
Thema	Sensorseite und Sensor-Einstellungen
Erstellungsdatum	2026-06-18
Version	v0.10
Status	Entwurf
Autor / verantwortliche Person	ChatGPT
Ablageort	Codepaket-ZIP, PDF und DOCX
Referenzen	OpenMower-TAF-App, Sensor-Settings-MQTT-Struktur, Softwareeinstellungen als Bedienvorbild

1. Ziel der Änderung

Die Sensor-Einstellungen wurden um drei Punkte erweitert: Die JSON-Ansicht erhält einen Upload wie die Softwareeinstellungen, Gruppen können über eigene Gruppen-Metadaten sortiert und benannt werden, und die Gruppenleiste der Sensoransicht wird kompakter dargestellt.

Die Sensor-Livewerte bleiben unverändert reine Anzeige. MQTT-Livewerttopics, Expertenmodus-Sichtbarkeit und die Sensorwertverarbeitung wurden nicht verändert.

2. Upload in der JSON-Ansicht

Element	Umsetzung
Position	JSON-Ansicht der Sensor-Einstellungen
Neue Taste	Upload neben Download und Kopieren
Dateityp	JSON-Dateien
Verhalten	Die Sicherung wird lokal als Entwurf geladen. Der Nutzer speichert anschließend gruppenweise dauerhaft.
Validierung	Namespace muss leer oder sensors sein; settings muss ein gültiges Objekt enthalten.
MQTT-Speicherung	Dauerhaftes Speichern läuft weiterhin über sensors/settings/set/persistent/json.

3. Gruppenordnung über eigene Gruppen-Metadaten

Die bevorzugte Variante A wurde umgesetzt. Gruppen erhalten eigene Metadaten unter groups. Damit muss die Gruppenreihenfolge nicht über Sensor-order-Werte erzwungen werden.

Feld	Bedeutung	Bearbeitung
groups.<group>.label	Anzeigenname der Gruppe, z. B. Host-System oder WLAN	In der Gruppen-Metadatenkarte editierbar
groups.<group>.order	Sortierreihenfolge der Gruppe	In der Gruppen-Metadatenkarte editierbar
settings.<sensor>.group	Zuordnung eines Sensors zu einer Gruppe	Weiterhin pro Sensor editierbar
settings.<sensor>.order	Sortierung innerhalb der Gruppe	Weiterhin pro Sensor editierbar

Beispielstruktur:

```
{
  "groups": {
    "host_system": { "label": "Host-System", "order": 10 },
    "openmower": { "label": "openmower", "order": 20 }
  },
  "settings": { ... }
}
```

4. Kompakte Gruppenleisten

Bereich	Vorher	Neu
Sensor-Hauptseite	Gruppenname und Sensoranzahl auf zwei Zeilen	Gruppenname und Anzahl in einer Zeile: Name · 13 Sensoren
Sensor-Einstellungen	Gruppenname, Anzahl und Änderungen als mehrzeiliger Header	Kompakte einzeilige Leiste mit Name, Anzahl und Änderungszähler
Icon	Größerer Header-Icon-Eindruck	Kleinerer Icon-Eindruck
Abstände	Mehr vertikaler Abstand	Reduzierte paddingTop-Werte

5. Technische Umsetzung

Datei	Änderung
lib/controllers/sensors_controller.dart	Gruppen-Metadaten groups.label und groups.order ergänzt; Upload-Import ergänzt; Gruppen-Sortierung nutzt groups.order; Gruppen-Drafts und Dirty-State ergänzt.
lib/screens/sensor_settings.dart	Upload-Taste in JSON-Ansicht ergänzt; Gruppen-Metadateneditor ergänzt; Gruppenleisten kompakter dargestellt.
lib/screens/sensor_values.dart	Gruppenleisten der Sensor-Hauptseite kompakter dargestellt und Sensoranzahl in die Titelzeile verschoben.
_Dokumentation/...v0.10.docx	Bearbeitbare Dokumentation ergänzt.
_Dokumentation/...v0.10.pdf	PDF-Ausgabe der Dokumentation ergänzt.
commit_message.txt	Commit-Nachricht mit BS_-Titel und Dateiliste aktualisiert.

6. Nicht geänderte Punkte

Sensor-Livewerte bleiben reine Anzeige und werden nicht bearbeitet.

Livewerte kommen weiterhin aus sensors/<sensor_id>/data.

Sensor-Metadaten kommen weiterhin aus sensors/settings/json.

Dauerhaftes Speichern erfolgt weiterhin über sensors/settings/set/persistent/json.

Die Unterseite Sensor-Einstellungen bleibt nur im Expertenmodus sichtbar.

Die normale Sensorseite bleibt eine Anzeige- und Gruppierungsseite.

7. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.8	2026-06-18	ChatGPT	Entwurf	Dynamische Sensor-Kacheln wiederhergestellt.
v0.9	2026-06-18	ChatGPT	Entwurf	Eingabefokus der Sensor-Metadatenfelder stabilisiert.
v0.10	2026-06-18	ChatGPT	Entwurf	Upload in Sensor-JSON-Ansicht, Gruppen-Metadaten mit order/label und kompakte Gruppenleisten ergänzt.